



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Computación

Ingeniería de Software

Grupo 4

Ing. Orlando Zaldivar Zamorategui

Proyecto

Fundamentos de los requerimientos de software.

Definición de un requerimiento de software

Equipo 1



321101464

Castañeda González Michelle Ariana

321009700

Martínez Gil Samantha Abigail

321316260

Martínez Martínez Camila Danae

424136666

Hernandez Moguel Francisco

321046309

Mora Celis Ángel Gabriel

321041878

Olayo Ramírez Emiliano

Fecha de petición: 16 de octubre de 2025.

Fecha de entrega: 19 de noviembre de 2025

Cuestionario

1. ¿Qué representan los requerimientos de software dentro del proceso de desarrollo?

- A) Una parte opcional del diseño
- B) El cimiento sobre el cual se construyen los sistemas
- C) Un elemento del mantenimiento
- D) Una actividad posterior a la validación

Respuesta: B

2. Según Pressman (2010), los requerimientos son el vínculo entre:

- A) El analista y el usuario
- B) La intención del cliente y la solución técnica del ingeniero
- C) El diseño y las pruebas
- D) El código y el mantenimiento

Respuesta: B

3. ¿Qué ocurre si la fase de requerimientos se ejecuta incorrectamente?

- A) Mejora el rendimiento del software
- B) Los errores se corrigen fácilmente
- C) Se propagan errores, generando sobrecostos y pérdida de calidad
- D) Se agiliza la implementación

Respuesta: C

4. ¿Qué tipo de aspectos involucra el análisis de requerimientos?

- A) Solo técnicos
- B) Solo económicos
- C) Técnicos, humanos, comunicativos y organizacionales
- D) Administrativos y financieros

Respuesta: C

5. ¿Por qué la ingeniería de requerimientos es clave?

- A) Porque reduce el tamaño del software
- B) Porque reemplaza las pruebas
- C) Porque define, documenta y valida las necesidades antes de la implementación
- D) Porque evita la interacción con el cliente

Respuesta: C

6. Un requerimiento de software se entiende como:

- A) Una característica opcional
- B) Una condición o capacidad que el sistema debe poseer
- C) Un código de programación
- D) Una restricción técnica sin valor contractual

Respuesta: B

7. Según Pressman y Maxim (2020), los requerimientos funcionan como:

- A) Un contrato entre cliente y desarrollador
- B) Un manual de usuario
- C) Un modelo de diseño
- D) Una guía técnica

Respuesta: A

8. ¿Cuál es la función principal de la ingeniería de requerimientos según Pressman?

- A) Eliminar requerimientos no funcionales
- B) Validar y gestionar los requerimientos
- C) Crear interfaces gráficas
- D) Automatizar la codificación

Respuesta: B

9. De acuerdo con Sommerville, los requerimientos comprenden:

- A) Solo restricciones
- B) Funciones y restricciones que delimitan el comportamiento del sistema
- C) Solo funciones
- D) Los casos de prueba

Respuesta: B

10. Según Sommerville, la formulación de requerimientos debe ser un proceso de:

- A) Programación
- B) Descubrimiento y negociación
- C) Implementación directa
- D) Documentación automatizada

Respuesta: B

11. Según Wong Durand, los requerimientos surgen por:

- A) La necesidad de automatización
- B) Cambios tecnológicos
- C) Nuevas versiones del software
- D) Restricciones económicas

Respuesta: A

12. ¿Qué institución define ampliamente el término “requirement”?

- A) IEEE
- B) IIBA
- C) ISO
- D) PMI

Respuesta: B

13. Según el BABOK® Guide, un requerimiento puede incluir:

- A) Solo aspectos técnicos
- B) Condiciones o capacidades pasadas, presentes o futuras

- C) Solo procesos de software
- D) Solo reglas funcionales

Respuesta: B

14. ¿Qué aspecto enfatiza el BABOK® sobre los requerimientos?

- A) Que son exclusivos del software
- B) Que deben entenderse de forma amplia
- C) Que deben ser temporales
- D) Que deben limitarse a políticas empresariales

Respuesta: B

15. Según Wong (2017), los requerimientos describen:

- A) Solo el código fuente
- B) El estado actual o futuro de la organización
- C) Las métricas de desempeño
- D) El flujo de datos del sistema

Respuesta: B

16. La ingeniería de requerimientos ayuda a:

- A) Documentar código
- B) Traducir los requisitos funcionales a diagramas técnicos
- C) Evitar el contacto con el cliente
- D) Probar la interfaz de usuario

Respuesta: B

17. ¿Qué diagramas se elaboran primero en la ingeniería de requerimientos?

- A) Casos de uso
- B) Diagramas de contexto y de flujo de datos
- C) Diagramas UML de clases
- D) Diagramas de secuencia

Respuesta: B

18. Según Pressman (2005), la ingeniería de requerimientos se realiza mediante:

- A) Una única función
- B) Siete funciones que pueden ejecutarse en paralelo
- C) Tres etapas fijas
- D) Dos fases principales

Respuesta: B

19. ¿Cuál es el objetivo final de la ingeniería de requerimientos según Pressman?

- A) Generar código ejecutable
- B) Definir claramente la necesidad del usuario final
- C) Crear interfaces atractivas
- D) Reducir costos de hardware

Respuesta: B

20. El principal riesgo en la etapa de ingeniería de requerimientos es:

- A) La indecisión del usuario
- B) La falta de herramientas
- C) Los errores de diseño
- D) La demora del programador

Respuesta: A

21. ¿Qué características debe tener un buen requerimiento?

- A) Claridad, consistencia, completitud, verificabilidad y trazabilidad
- B) Simplicidad y creatividad
- C) Brevedad y estilo
- D) Estética y funcionalidad

Respuesta: A

22. Robertson y Robertson (2012) afirman que un requerimiento de calidad debe ser:

- A) Entendible solo para los desarrolladores
- B) Comprendido igual por todos y validado objetivamente
- C) Flexible y variable
- D) Breve y visual

Respuesta: B

23. Sommerville enfatiza que la coherencia entre requerimientos evita:

- A) Costos altos
- B) Contradicciones y fallos
- C) Ambigüedades léxicas
- D) Duplicidad documental

Respuesta: B

24. Ejemplo de requerimiento claro:

- A) "El sistema debe ser rápido"
- B) "El sistema debe procesar 100 solicitudes por minuto con menos de 2 segundos de respuesta"
- C) "El sistema debe ser eficiente"
- D) "El sistema debe funcionar correctamente"

Respuesta: B

25. La trazabilidad implica:

- A) Poder rastrear el requerimiento desde su origen hasta su validación
- B) Identificar errores de código
- C) Corregir versiones
- D) Evaluar el rendimiento

Respuesta: A

26. El propósito fundamental de un requerimiento es:

- A) Establecer las condiciones de éxito del sistema

- B) Reducir costos
- C) Mejorar la seguridad
- D) Automatizar procesos

Respuesta: A

27. Los requerimientos actúan como:

- A) Un código fuente
- B) Un contrato comunicativo
- C) Un manual técnico
- D) Una guía de instalación

Respuesta: B

28. Pressman y Maxim afirman que cada requerimiento debe establecer:

- A) Criterios verificables de cumplimiento
- B) Un diseño específico
- C) Un valor financiero
- D) Un diagrama de procesos

Respuesta: A

29. ¿Qué rol cumplen los requerimientos durante el desarrollo?

- A) Guiar el proceso y ofrecer una referencia para decisiones técnicas
- B) Reemplazar la gestión
- C) Servir solo para documentación
- D) Reducir los tiempos de prueba

Respuesta: A

30. Sommerville indica que los requerimientos reducen:

- A) La ambigüedad y los malentendidos
- B) Los costos del hardware
- C) Las fallas del servidor
- D) Las etapas de validación

Respuesta: A

31. ¿Qué porcentaje de proyectos grandes se entregó a tiempo según Standish Group (1994)?

- A) 31%
- B) 9%
- C) 16%
- D) 50%

Respuesta: B

32. ¿Cuál fue la principal causa de fracaso según el estudio?

- A) Requerimientos incompletos
- B) Falta de presupuesto
- C) Errores de codificación

D) Cambios en el mercado

Respuesta: A

33. La ingeniería de requerimientos contribuye directamente a:

- A) El éxito de los proyectos tecnológicos
- B) El aumento del costo
- C) La reducción de funciones
- D) La duplicación de tareas

Respuesta: A

34. Un requerimiento mal definido puede provocar:

- A) Mejores tiempos de entrega
- B) Sobrecostos y cancelaciones
- C) Menos revisiones
- D) Automatización completa

Respuesta: B

35. Cristia (2018) concluye que los requerimientos definen:

- A) El éxito o fracaso de un proyecto
- B) El diseño del hardware
- C) La interfaz gráfica
- D) Las pruebas unitarias

Respuesta: A

36. El ciclo de vida de los requerimientos incluye desde:

- A) El diseño hasta la codificación
- B) La identificación hasta el mantenimiento
- C) Las pruebas hasta la entrega
- D) El análisis hasta la validación

Respuesta: B

37. Las actividades del ciclo de vida son:

- A) Obtención, análisis, especificación, validación y gestión
- B) Codificación, prueba y mantenimiento
- C) Planificación y cierre
- D) Diseño y documentación

Respuesta: A

38. La elicitación consiste en:

- A) Observar y dialogar para descubrir necesidades reales
- B) Codificar requerimientos
- C) Elaborar reportes financieros
- D) Implementar sistemas

Respuesta: A

39. El análisis y negociación permite:

- A) Eliminar ambigüedades y resolver conflictos
- B) Definir costos del hardware
- C) Evitar documentación
- D) Automatizar pruebas

Respuesta: A

40. La validación de requerimientos busca:

- A) Comprobar que reflejan las necesidades reales
- B) Reducir costos
- C) Reescribir especificaciones
- D) Crear interfaces gráficas

Respuesta: A

41. Principal causa de error en la definición de requerimientos:

- A) Ambigüedad del lenguaje natural
- B) Exceso de recursos
- C) Falta de pruebas
- D) Complejidad del diseño

Respuesta: A

42. Pressman y Maxim (2020) señalan que las descripciones imprecisas provocan:

- A) Fallas de comunicación
- B) Mejores interfaces
- C) Ahorro de tiempo
- D) Automatización

Respuesta: A

43. Sommerville advierte que los usuarios a veces:

- A) No pueden articular completamente sus necesidades
- B) Prefieren lenguaje técnico
- C) Rechazan prototipos
- D) No participan en validaciones

Respuesta: A

44. Un requerimiento no funcional omitido puede afectar:

- A) La calidad del software
- B) Solo la estética
- C) El costo del hardware
- D) El formato del documento

Respuesta: A

45. Según Pohl (2010), la falta de gestión de cambios produce:

- A) Pérdida de trazabilidad e inconsistencias
- B) Rapidez en la entrega

- C) Flexibilidad
- D) Reducción de costos

Respuesta: A

46. ¿Qué distingue a las dificultades esenciales?

- A) Son inherentes al problema
- B) Surgen del mal uso de herramientas
- C) Son triviales
- D) Son fácilmente evitables

Respuesta: A

47. ¿Qué problema agrava la comunicación de requerimientos?

- A) La diversidad de propósitos y audiencias
- B) El exceso de documentación
- C) La falta de herramientas UML
- D) La automatización excesiva

Respuesta: A

48. En entrevistas, el analista debe:

- A) Escuchar más que hablar
- B) Proponer primero la solución
- C) Dictar los requerimientos
- D) Redactar sin consultar

Respuesta: A

49. El uso de prototipos permite:

- A) Visualizar ideas y reducir malentendidos
- B) Reemplazar pruebas
- C) Evitar validaciones
- D) Omitir documentación

Respuesta: A

50. El estándar IEEE 830 recomienda:

- A) Lenguaje simple y verificable
- B) Lenguaje técnico complejo
- C) Descripciones subjetivas
- D) Uso exclusivo de UML

Respuesta: A

Fuentes de información

Nº	Pregunta	Respuesta	Sección	Fuente principal
1	Los requerimientos son el cimiento del sistema	B	Introducción	Pressman (2010)
2	Vínculo entre cliente e ingeniero	B	Introducción	Pressman (2010)
3	Consecuencia de una mala fase de requerimientos	C	Introducción	Sommerville (2011)
4	Aspectos que involucra el análisis de requerimientos	C	Introducción	Wong Durand (2017)
5	Importancia de la ingeniería de requerimientos	C	Introducción	Cristiá (2018)
6	Definición de requerimiento de software	B	Definición	IEEE Std 830-1998
7	Requerimientos como contrato	A	Definición	Pressman & Maxim (2020)
8	Función principal de la ingeniería de requerimientos	B	Definición	Hull, Jackson & Dick (2011)

9	Contenido de los requerimientos según Sommerville	B	Definición	Sommerville (2011)
10	Formulación como proceso de descubrimiento	B	Definición	Sommerville (2011)
11	Origen: necesidad de automatización	A	Origen	Wong Durand (2017)
12	Institución que define "requirement"	A	Origen	IIBA (2009)
13	Condiciones o capacidades (BABOK)	B	Origen	IIBA (2009)
14	Entendimiento amplio del requerimiento	B	Origen	IIBA (2009)
15	Requerimientos describen estado organizacional	B	Origen	Wong Durand (2017)
16	Traducción de requerimientos a diagramas	B	Ingeniería de requerimientos	Wong Durand (2017)
17	Diagramas de contexto y flujo de datos	B	Ingeniería de requerimientos	Pressman (2002)

18	Siete funciones paralelas	B	Ingeniería de requerimientos	Pressman (2005)
19	Objetivo: definir necesidad del usuario	B	Ingeniería de requerimientos	Pressman (2010)
20	Riesgo principal: indecisión del usuario	A	Ingeniería de requerimientos	Berry (2004)
21	Buen requerimiento: claridad, consistencia, trazabilidad	A	Características	Robertson & Robertson (2012)
22	Comprensión común y validación objetiva	B	Características	Robertson & Robertson (2012)
23	Coherencia evita contradicciones	B	Características	Sommerville (2011)
24	Ejemplo de requerimiento claro	B	Características	IEEE Std 830-1998
25	Trazabilidad desde origen a validación	A	Características	Pohl (2010)
26	Propósito: condiciones de éxito	A	Propósito	Cristiá (2018)
27	Requerimientos como contrato comunicativo	B	Propósito	Pressman (2010)

28	Criterios verificables	A	Propósito	Pressman & Maxim (2020)
29	Rol: guiar desarrollo	A	Propósito	Hull, Jackson & Dick (2011)
30	Reducción de ambigüedad	A	Propósito	Sommerville (2011)
31	9% de proyectos a tiempo (Standish)	B	Importancia	Rodríguez (2017)
32	Causa: requerimientos incompletos	A	Importancia	Rodríguez (2017)
33	Éxito de proyectos tecnológicos	A	Importancia	Cristiá (2018)
34	Sobrecostos y cancelaciones	B	Importancia	Rodríguez (2017)
35	Requerimientos definen éxito o fracaso	A	Importancia	Cristiá (2018)
36	Desde identificación hasta mantenimiento	B	Ciclo de vida	Pressman & Maxim (2020)
37	Obtención, análisis, especificación, validación, gestión	A	Ciclo de vida	Pohl (2010)

38	Elicitación: descubrir necesidades reales	A	Ciclo de vida	Berry (2004)
39	Análisis y negociación eliminan ambigüedades	A	Ciclo de vida	Pohl (2010)
40	Validación comprueba necesidades reales	A	Ciclo de vida	Sommerville (2011)
41	Principal error: ambigüedad del lenguaje	A	Errores comunes	Berry (2004)
42	Descripciones imprecisas → fallas de comunicación	A	Errores comunes	Pressman & Maxim (2020)
43	Usuarios no articulan necesidades completas	A	Errores comunes	Sommerville (2011)
44	Requerimiento no funcional omitido afecta calidad	A	Errores comunes	Rodríguez (2017)
45	Falta de gestión → pérdida de trazabilidad	A	Errores comunes	Pohl (2010)
46	Dificultades esenciales = inherentes al problema	A	Dificultades	Berry (2004)
47	Problema: diversidad de audiencias	A	Dificultades	Hull, Jackson & Dick (2011)

48	Entrevista: escuchar más que hablar	A	Buenas prácticas	Wong Durand (2017)
49	Prototipos reducen malentendidos	A	Buenas prácticas	Pressman (2010)
50	IEEE 830: lenguaje simple y verificable	A	Buenas prácticas	IEEE Std 830-1998